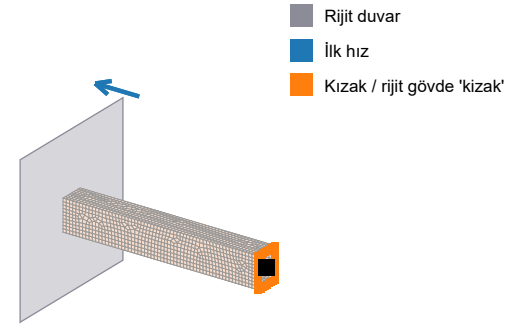
Crash Eğitim Testleri — Koşu Raporu

15.10.2026 17:27 · Belgeler → Eğitim testleri (T1–T30) · çözücü OpenRadioss · 17 çözücü koşusu · 22 adım · 2 adım hatalı

Her test belgedeki alt adımlarla koşuldu: model bir kez kurulur, her adım tabandan yalnız belgedeki değişikliği yapar. Tüm koşular crash_runs tablosunda (koşu no ile) — uygulamada Crash geçmişi → Karşılaştır ile açılabilir. Rapor veri gösterir; yorum / öneri içermez. Kurulum tabloları koşunun kayıtlı isteğinden (deck'e giden) üretildi.

Modeller (t = 0; renkli işaretler deck'teki kartlardan)

Model 1 — Crash box (3 mm) + 100 kg kızak, rijit duvara 10 m



Koşu özeti

Adım	Alt madde	Koşu	Durum	Fmax (kN)	IE son (J)	HG/IE (%)
T1a	LAW1 elastik → çöz	#384	solved	1756	101.5	32.96
T1b	LAW2 plastik → çöz	#385	solved	119.6	4320	8.156

1 · Özellik dizini — hangi kart / sınır koşulu nerede

Renk kutusu model görüntülerindeki işaret rengiyle aynıdır. LS-DYNA adı yalnız bilgi amaçlı, yaklaşık (≈) karşılıktır.

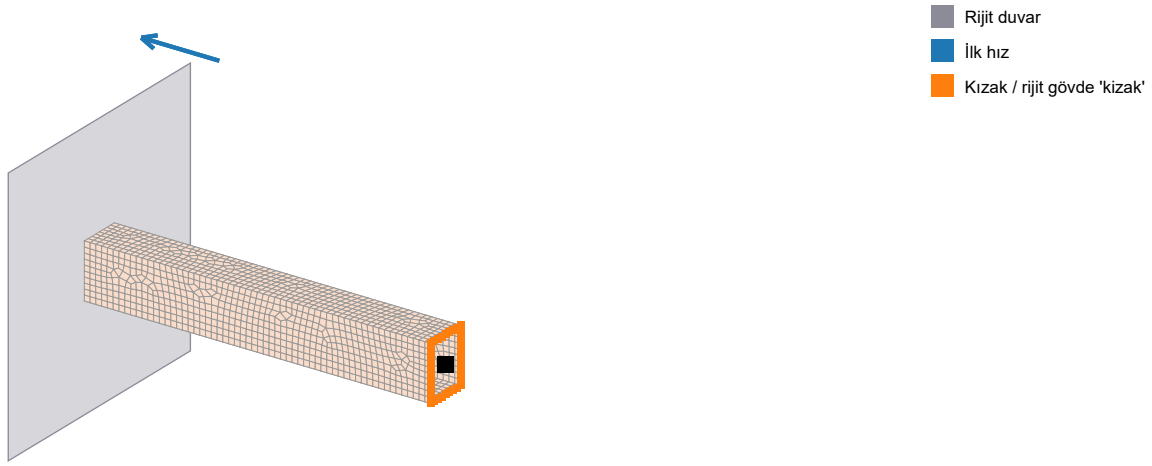
	Özellik	Radioss kartı · LS-DYNA (≈)	Kullanıldığı adımlar · değer
	Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	/RBODY ≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)	T1a, T1b: 'kizak': bölge 'kutu_arka' · ek kütle 100 kg
	Rijit duvar	/RWALL ≈ *RIGIDWALL_PLANAR	T1a, T1b: düzlem /RWALL · nokta (0, 25, 20) · normal (1, 0, 0)
	İlk hız (/INIVEL)	/INIVEL ≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION	T1a, T1b: 10 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik

2 · Model 1 — Crash box (3 mm) + 100 kg kızak, rijit duvara 10 m/s

Modelleme — Model 1 — Crash box (3 mm) + 100 kg kızak, rijit duvara 10 m/s

Alan	Değer
Şablon / geometri	crash_box_shell · box_length 300, box_height 50, box_width 40, wall 3
Mesh	5 mm · quad · 2D kabuk · element_size 5.0 · node_count 1997 · element_count 1961
Malzeme (kütüphane)	S235
Malzeme kartı	LAW2 Johnson–Cook · a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1
Parçalar	#0 Hareketli (ilk hız) · t 3 mm
Çarpma	10 m/s · süre 20 ms
Çözüm / çıktı	zaman adımı: Radioss varsayılanı · TH aralığı varsayılan · TH: rwall, inter, part, sect
Rijit duvar	düzlem /RWALL · nokta (0, 25, 20) · normal (1, 0, 0)
İlk hız (/INIVEL)	10 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik
Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	'kizak': bölge 'kutu_arka' · ek kütle 100 kg

Model (t = 0) · özellikler renkli



Ham kartlar (Radioss deck; düğüm / eleman listeleri hariç, uzun bloklar kısaltıldı)

```
/MAT/LAW2/1
S235
            7.85e-06
                 210                0.3         0
               0.235                  0                 1                 0                 0
                   0                  0         0       0                 0                 0
                   0                  0                 0                 0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/1
shell
         0         0         0         0         0                         0
                   0                   0                 0                 0                 0
         0         0                   3                 0                 0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/1
part_0_moving
         1         1
```

```
/GRNOD/PART/1
moving_parts
         1
```

```
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
                -10                   0                 0         1         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/GRNOD/NODE/8701
rbody_kizak
         2         3         5         7        68        69        70        71        72        73
        74        75        76       145       146       147       148       149       150       151
       218       219       220       221       222       223       224       225       226       295
       296       297       298       299       300       301
```

```
/RBODY/1
kizak
      1998         0         0         0               100      8701         0         0         0
                   0                   0                 0
                   0                   0                 0
         0         0         0
```
≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)

```
/GRNOD/NODE/8700
rbody_masters_moving
      1998
```

```
/INIVEL/TRA/2
impact_vel_rbody
                -10                   0                   0      8700         0
```
≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/RWALL/PLANE/1
barrier
         0         0         1         0
                   0                                       0
                   0                  25                  20
                   1                  25                  20
```
≈ *RIGIDWALL_PLANAR

```
/TH/RWALL/1
barrier_th
FNX       FNY       FNZ
         1
```
≈ *DATABASE_RWFORC

```
/TH/PART/3
part_energy
IE        KE
         1
```
≈ *DATABASE_MATSUM

```
/RUN/crash/1
                  20
```
≈ *CONTROL_TERMINATION

```
/TFILE
               0.1
```

```
/ANIM/DT
                   0                   1
```
≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

```
/ANIM/VECT/DISP
```

```
/ANIM/VECT/VEL
```

```
/ANIM/ELEM/ENER
```

```
/ANIM/ELEM/EPSP
```

T1 · LAW1 elastik vs LAW2 plastik (Malzeme)

Öğrenilecek: Malzeme modeli enerjinin yutulup yutulmadığını belirler.
Değişen: 3 Davranış: önce LAW1, sonra LAW2
Bak: IE_final, KE_final, impuls, animasyon
Belgedeki beklenti: LAW1 → IE çok küçük, KE ≈ başlangıç, impuls ≈ 2·m·v (seker). LAW2 → IE büyür, ön uç katlanır.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T1a	LAW1 elastik → çöz	#384	solved	24.3 s
T1b	LAW2 plastik → çöz	#385	solved	44.1 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T1a	model.law: "plastic" → "elastic"
T1b	— (taban)

T1a — ham kart farkı (tabana göre): /MAT/LAW1/1 eklendi, /MAT/LAW2/1 kalktı

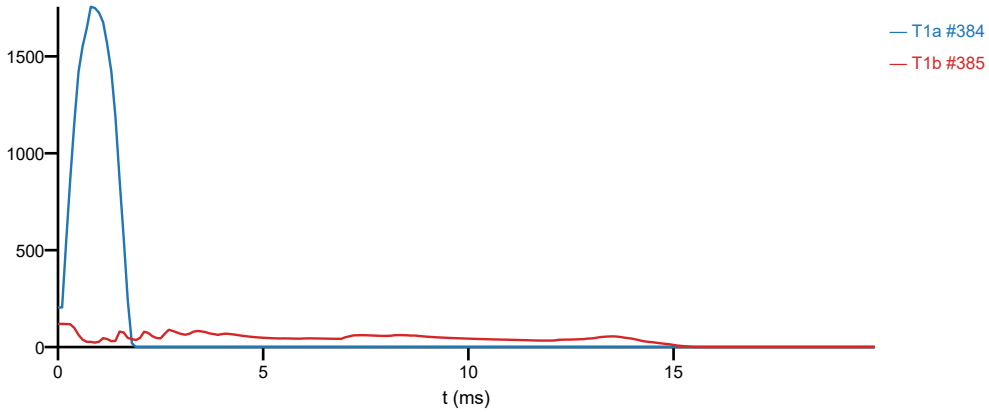
```
[eklendi]
/MAT/LAW1/1
S235
           7.85e-06
                210                 0.3
```
≈ *MAT_ELASTIC (001)

```
[kalktı]
/MAT/LAW2/1
S235
           7.85e-06
                210                 0.3         0
              0.235                   0                   1                   0                   0
                  0                   0         0         0                   0                   0
                  0                   0                   0                   0
```
≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

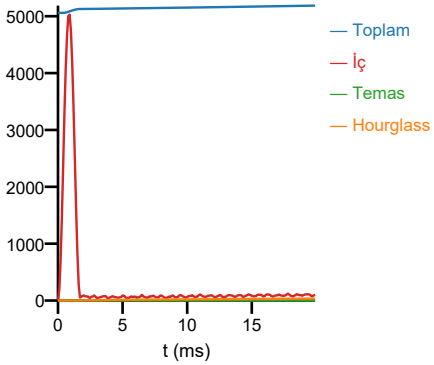
T1b — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)

Büyüklük	T1a #384	T1b #385
Duvar Fmax (kN)	1756	119.6
Duvar impulsu (N·s)	2017	755.2
IE son (J)	101.5	4320
KE son (J)	5038	386.2
KE maks (J)	5078	5059
Temas enerjisi son (J)	0	0
HG son (J)	33.47	352.3
HG / IE (%)	32.96	8.156
Enerji dengesi (göreli) (%)	2.462	0.02645
Silinen eleman	0	0
Tepe |u| (mm)	181.7	154.8
Tepe |u| zamanı (ms)	20	20
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	3.387	0
Zaman adımı min (ms)	0.00053	0.00019
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0

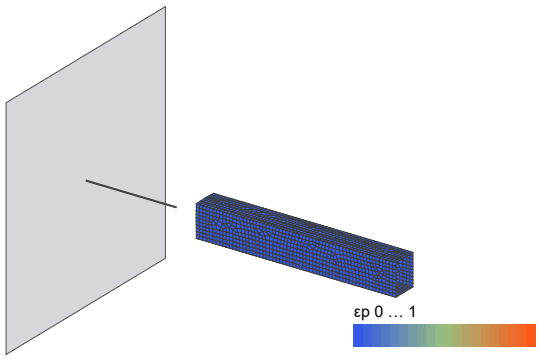
T1 — kuvvet–zaman (üst üste) [Duvar kuvveti (kN)]



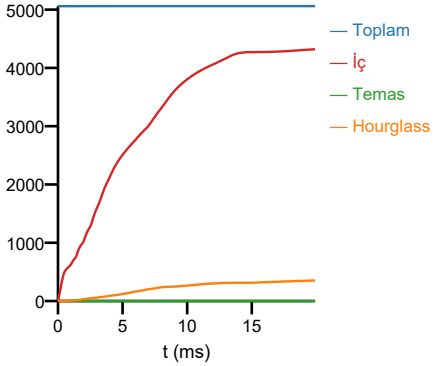
T1a #384 — enerji [E (J)]



T1a — son durum (renk: plastik gerinim)



T1b #385 — enerji [E (J)]



T1b — son durum (renk: plastik gerinim)

